

Riassunto LoRa

Daniele Maccagnan

July 2025

1 Introduzione

1.1 Internet of Things

1.1.1 Panoramica sull'Internet of Things (IoT)

L'IoT è un'infrastruttura globale per la Società dell'Informazione. Fornisce servizi avanzati interconnettendo degli oggetti (fisici o virtuali) basandosi su tecnologie della comunicazione e dell'informazione già esistenti e in evoluzione.

Nell'ambito dell'IoT un oggetto ("thing") può essere fisico o virtuale e ha come caratteristica fondamentale il poter essere identificato e integrato nelle Reti di comunicazione. Esempi di oggetti fisici sono: ambiente circostante, robot industriali o equipaggiamento elettrico mentre esempi di oggetti virtuali sono: contenuti multimediali o applicazioni software. Un oggetto fisico può anche essere rappresentato da uno o più oggetti virtuali, ma ciò non implica che un oggetto virtuale necessiti di un oggetto fisico per esistere: oggetti virtuali possono esistere anche senza nessun oggetto fisico associato.

Un dispositivo invece è un pezzo di equipaggiamento con la capacità fondamentale di comunicare ed eventualmente con le capacità di: rilevamento, attuazione, acquisizione dei dati, memorizzazione dei dati ed elaborazione dei dati. I dispositivi collezionano diversi tipi di informazione, che forniscono successivamente alle Reti di informazione e alle Reti di comunicazione per ulteriori elaborazioni; esistono anche dispositivi che eseguono loro stessi delle operazioni su informazioni ricevute da suddette reti. I dispositivi inoltre comunicano tra loro in 3 modi: 1. Tramite le Reti di comunicazione e un gateway 2. Tramite le Reti di comunicazione ma senza gateway 3. Tramite comunicazione diretta. Possono anche comunicare in maniera ibrida tra questi 3 casi. I dispositivi possono essere di più tipi

1. Data carrying: dispositivi attaccati a un oggetto fisico per connetterlo indirettamente alle Reti di comunicazione.

2. Data capturing: è un dispositivo di lettura/scrittura con la capacità di interagire con oggetti fisici. L'interazione può avvenire indirettamente tramite dispositivi di data-carrying o direttamente tramite data carriers attaccati all'oggetto fisico. Nel primo caso leggono informazioni dal dispositivo di data-carrying e eventualmente possono scrivere informazioni ricevute dalle Reti di comunicazione.

3. Sensing e actuating: un dispositivo di sensing e actuating può rilevare e misurare informazioni inerenti all'ambiente circostante e convertirle in segnali elettronici digitali. Può anche convertire segnali elettronici digitali provenienti dalle Reti di informazione in operazioni. Generalmente questi dispositivi comunicano tra loro tramite connessioni via cavo o wireless e usano gateways per connettersi alle Reti di comunicazione.

4. General device: un dispositivo general ha capacità di elaborazione e comunicazione, e potrebbe comunicare con le Reti di comunicazione via cavo o con tecnologie wireless. Include inoltre equipaggiamento e apparecchi inerenti a diversi domini dell'IoT, come: macchine industriali, elettrodomestici e smartphone.

Le caratteristiche fondamentali dell'IoT sono:

1. Interconnettività: nell'ambito dell'IoT tutto può essere interconnesso grazie all'infrastruttura globale di informazione e comunicazione

2. Servizi riferiti agli oggetti: l'IoT ha la capacità di fornire servizi agli oggetti nei limiti degli oggetti stessi. Esempi di servizi sono: protezione della privacy e coerenza semantica tra oggetti fisici e i loro oggetti virtuali associati

3. Eterogeneità: i dispositivi sono eterogenei essendo basati su differenti piattaforme hardware e reti. Possono interagire con altri dispositivi o piattaforme di servizi tramite reti diverse.

4. Cambiamenti dinamici: lo stato dei dispositivi cambia dinamicamente, per esempio: da dormiente ad attivo, connesso o disconnesso o anche luogo o velocità. Anche il numero stesso dei dispositivi può cambiare dinamicamente

5. Scala di diffusione enorme: Il numero di dispositivi che necessità di essere gestiti e di comunicare tra loro è almeno di un ordine di grandezza superiore ai dispositivi connessi all'internet corrente. La proporzione di comunicazioni attivate da dispositivi e da umani scorrerà visibilmente verso attivazioni da parte dei dispositivi.

Lo sviluppo dell'IoT è tra i principali obiettivi attuali nel mondo, come dimostrano i numerosi tentativi di standardizzazione e ricerca condotti nel mondo. Avrà quindi nel lungo periodo importanti implicazioni sociali e tecnologiche, stime recenti ("Internet of Things," Cisco, San Jose, CA, USA, Tech. Rep., 2016) prevedono che entro la fine del 2030 ci saranno circa 500 miliardi di dispositivi.

Uno degli obiettivi primari dei network post-2020 è quello di interconnettere numerosi dispositivi per supportare nuove applicazioni con requisiti eterogenei. Questo obiettivo è stato descritto dall'International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020) report (requisiti emessi dal settore delle radiocomunicazioni ITU dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni nel 2015 per reti, dispositivi e servizi 5G) come uno dei 3 scenari più esigenti dell'era del 5G. Visto il grande aumento previsto dei dispositivi bisogna quindi potenziare le reti per interconnetterli tutti. Sono stati sviluppati perciò 2 principali approcci al problema: da una parte l'evoluzione delle reti mobile e delle reti LAN verso l'inclusione tra i loro servizi di comunicazioni IoT, dall'altra l'aumento di reti dedicate al supporto dei servizi IoT. Possiamo distinguere i principali esponenti del secondo approccio in base alla larghezza di banda:

- Grande larghezza di banda: ad esempio LTE e GSM (reti mobile), utilizzate soprattutto per grandi trasferimenti di dati con una certa affidabilità oppure per streaming di video o audio.

- Media larghezza di banda: ad esempio WiFi o Zigbee, utilizzate soprattutto per applicazioni nelle smart home

- Piccola larghezza di banda: ad esempio le Low-Power Wide-Area Network (LPWAN), utilizzate soprattutto per monitoraggio dei sensori, misurazione remota, infrastrutture intelligenti, agricoltura, tracciamento delle risorse e monitoraggio ambientale.

1.2 Reti LPWAN

LPWAN è un termine che raggruppa diverse reti wireless con delle caratteristiche comuni: - Potenza bassa: è possibile operare su batterie non dispendiose per un lungo periodo -Lungo raggio: il raggio operativo può superare anche i 2km in ambienti urbani. Rappresentano quindi un compromesso tra: basso consumo, range elevato e basso data rate. Generalmente una LPWAN è un tipo di rete wireless dove vengono distribuiti dei Gateways che operano come punti di accesso per supportare degli End-Devices che operano come sensori o attuatori; sfruttando tecnologie di comunicazione a lungo raggio sono sufficienti pochi Gateways per coprire vaste aree. Le reti LPWAN supportano applicazioni che richiedono un basso bit-rate (il range va da 0.3 kbit/s 50 kbit/s), il che implica un basso consumo energetico.

L'architettura delle reti LPWAN è composta da 5 nodi: End-Devices e Gateways che compongono il lato di accesso e Network Gateway, LPWAN Autenticazione, Autorizzazione, Accounting (AAA) Server e Application Server che compongono il lato server; l'esistenza del LPWAN AAA Server e dell'Application Server è opzionale. Generalmente gli End-Devices sono distribuiti in grande numero e mandano in broadcast i loro messaggi sperando che un Gateway li riceva. I Gateways a questo punto inoltrano il messaggio al lato server dove avvengono numerose operazioni al livello di rete e di applicazione. Al lato server il Network Gateway riceve queste informazioni e o le elabora internamente o le ridistribuisce al resto delle parti interessate.

Alcuni esempi di LPWAN sul mercato sono: SigFox, Weightless, RPMA, UNB e LoRa/LoRaWAN. In particolare in questo testo verranno esaminate LoRa e LoRaWAN nel dettaglio. I principali vantaggi di LoRa/LoRaWAN sono:
- Costo ridotto - Ecosistema standardizzato - Comunicazione bi-direzionale - Sicurezza - Scalabilità

2 Tecnologia LoRa

2.1 Caratteristiche generali

LoRa è una tecnologia di modulazione a spettro espando di proprietà della Semtech che fornisce comunicazioni a lungo-raggio (fino a 5km in aree urbane e fino a 15 in aree rurali), creata con l'obiettivo di standardizzare le reti LPWAN. Una caratteristica importante di LoRa è la bassissima richiesta di energia che permette alla batteria di alcuni dispositivi di durare fino a 10 anni.

Deriva dalla modulazione Chirp Spread Spectrum (CSS) che "sacrifica" il data rate per la sensibilità. Grazie allo Spreading Factor ortogonale il data rate è variabile e il progettista può scambiare data rate con portata o potenza mantenendo costante la larghezza di banda

LoRa è un implementazione del Physical Layer (Livello Fisico) (PHY) interoperabile con implementazioni nei livelli più alti, ciò permette a LoRa di coesistere e operare con architetture di rete già esistenti.

2.2 CSS

LoRa è, come già detto precedentemente, derivante dalla modulazione CSS. Le modulazioni a spettro espanso diffondono il segnale su una banda più larga del normale, ottenendo così performance migliori in resistenza alle interferenze e di difficoltà di intercettazione.

Tra le principali tecnologie di modulazione a spettro espanso troviamo Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) e Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), esistono poi altri metodi ma sono meno utilizzati. Le modulazioni CSS sono considerate un'alternativa a quelle DSSS, in quest'ultime la fase portante del trasmettitore cambia in base a una sequenza di codifica. Questo processo avviene moltiplicando i dati desiderati con un codice di spreading chiamato sequenza di chip. Questa sequenza ha una frequenza molto più alta rispetto al segnale dei dati e perciò espande la larghezza di banda di quest'ultimo. Quando il segnale giunge al mittente viene recuperato ri-moltiplicando con una replica della sequenza di spreading generata localmente. Questo fa sì che il segnale torni alla sua larghezza di banda originale.

La modulazione DSSS è usata principalmente nelle applicazioni di comunicazione. Ci sono però delle difficoltà per dispositivi e reti low-cost o con limiti di energia, per esempio nel caso dei GPS il sistema richiederebbe una sorgente di clock molto accurata e costosa. In più maggiore è la sequenza di spreading maggiore è il tempo richiesto dal ricevente per ritrasformare il segnale

Entra così in gioco la modulazione CSS, che grazie alla sua bassa richiesta di energia e alla sua resistenza alla degradazione del canale diventa una scelta ottimale. Nella modulazione CSS l'espansione dello spettro si ottiene generando un segnale chirp che varia continuamente in frequenza, la larghezza di banda del segnale è quindi equivalente a quella del chirp. I dati voluti sono quindi chippati a un data rate maggiore e modulati in un segnale chirp.

Le proprietà chiave della modulazione LoRa sono:

- Larghezza di banda scalabile: la larghezza di banda e la frequenza sono entrambe scalabili. La modulazione LoRa può essere usata quindi sia per applicazioni a banda stretta con salti di frequenza sia per applicazioni a banda larga con sequenza diretta. Per adattare LoRa a un certo utilizzo bastano pochi cambiamenti di configurazione

- Involuppo costante e basso consumo: LoRa, similmente al Frequency Shift Keying (FSK), è una tecnologia di modulazione a involuppo costante (l'ampiezza non cambia); questo permette il re-utilizzo senza modifiche degli stessi amplificatori di potenza. Inoltre, grazie al guadagno di elaborazione di LoRa, all'energia in uscita del trasmettitore può essere ridotta rispetto a un collegamento FSK convenzionale, mantenendo lo stesso o anche un miglior link budget.

- Alta robustezza: un segnale LoRa è molto resistente a meccanismi di interferenza dentro e fuori banda

- Resistenza a multipath e fading: la pulsazione chirp ha una banda relativamente larga, grazie a ciò LoRa è resistente a multipath e fading. Questa caratteristica è ottimale per l'utilizzo in ambienti urbani e suburbani.

- Resistenza all'Effetto Doppler: una variazione doppler causa una piccola variazione di frequenza nella pulsazione LoRa e, dato che il segnale chirp ha una certa soglia di tolleranza, questo crea a sua volta una variazione nell'asse del tempo del segnale in banda base che è però trascurabile.

- Capacità a lungo raggio: in un contesto dove l'energia in uscita e il rendimento sono fissi, il Link Budget è migliore di quello di un FSK convenzionale. Questo si riflette anche nella distanza massima, che può essere fino a 4 volte maggiore.

- Ottima capacità di rete: la modulazione LoRa sfrutta Spreading Factor ortogonali, il che permette a più segnali espansi di essere trasmessi contemporaneamente e sullo stesso canale senza intaccare la ricezione.

3 Reti LoRaWAN, architettura e componenti

3.1 Introduzione

Mentre LoRa risiede nel PHY, LoRaWAN è il protocollo che risiede nel livello MAC Layer (Livello MAC) (MAC) e solo insieme formano l'implementazione di una LPWAN. LoRaWAN definisce quindi i protocolli di comunicazione utilizzati dai vari componenti con chip LoRa.

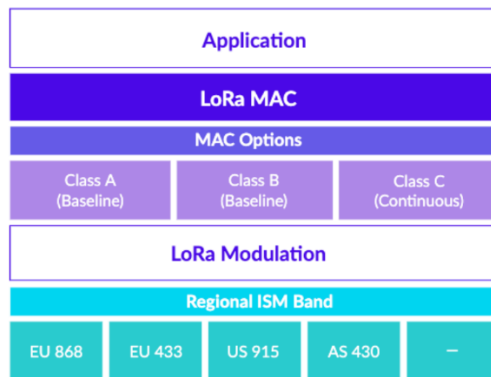


Figure 1: Modello OSI per LoRa

3.2 Topologia Star-of-Stars

Uno Star network è un tipo di topologia di rete dove tutti i dispositivi (host) sono connessi ad un hub o a uno switch centrale da cui passano tutti i dati. Una topologia Star-of-Stars consiste invece in più Star network sono connessi a uno Star Network centrale. Questa comporta vantaggi e implicazioni: - Semplice tracciamento di asset: dato che un nodo manda dati a più gateways non è necessaria una comunicazione diretta tra due gateways. Questo semplifica la logica per le applicazioni di tracciamento di asset dove i nodi sono mobili. - Ideale per reti pubbliche: avere un server centrale che mitiga i problemi di collisione, che solitamente è costoso e complesso, implica che LoRaWAN non sia ottimale per reti private, dove solitamente si opta per soluzioni come WiFi e Zigbee.

3.3 Componenti della rete

Una rete LoRaWAN è composta da:

- End-Devices (End-Devices): sensori o attuatori che sia mandano messaggi wireless a dei gateways con modulazione LoRa sia ricevono messaggi dai gateways stessi. Un End-Devices può trasmettere in ogni canale disponibile in ogni momento fintanto che: - Cambia canale in maniera pseudo-casuale a ogni trasmissione - Rispetta il massimo Duty Cycle di trasmissione relativo alla sottobanda usata e a regolamenti locali - Rispetta la massima durata di trasmissione relativa a sottobanda usata e a regolamenti locali

- Gateways: ricevono messaggi dagli End-Devices e li inoltrano al Network Server (Network Server) o viceversa, sono a loro volta divisi in: - Indoor (pico-cell): sono più convenienti e adatti a posti chiusi, hanno un'antenna interna o esterna - Outdoor (macrocell): hanno solitamente un raggio molto più ampio di quelli indoor, usualmente c'è un'antenna esterna collegata con cavo coassiale

- Application Server (Application Server): software sul server che si occupa della sicurezza dell'elaborazione dei dati, genera anche downlink payloads

- Join Server (Join Server): software sul server che tratta le richieste di join degli End-Devices

- Network Server: amministra tutti gli altri componenti nella rete svolgendo diversi compiti.

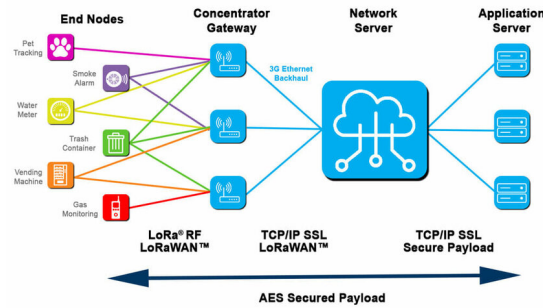


Figure 2: Topologia Star-of-Stars

3.4 LoRaWAN relay

In LoRaWAN il relay è un End-Devices standard che entra in funzione quando End-Devices e gateway non riescono a comunicare direttamente per colpa di ostacoli o della distanza. Ogni relay può servire fino a 16 End-Devices, e conosce a priori il canale di comunicazione con cui comunicare con questi. Il funzionamento avviene in questo modo:

1. Un End-Devices invia un frame WOR, che "risveglia" il relay e condivide parametri radio (come frequenza e data rate) che verranno usati nel successivo frame uplink
2. Se non è presente attività radio il relay entra in una sleep mode dove rimane attivo a bassissimo consumo. In questa modalità esegue periodicamente una Channel Activity Detection (CAD) (CAD), che ha una durata variabile da 25ms a 1s, per verificare la presenza di attività radio
3. Se il relay rileva qualcosa passa alla Reception Mode. In questa modalità de-modula il frame Wake On Radio (WOR) (WOR), se l'operazione va a buon fine invia una WOR-ACK all'End-Devices con annesse informazioni utili a quest'ultimo per allinearsi con il relay
4. Infine il relay rimane in attesa del prossimo LoRaWAN frame dall'End-Devices. Dopo averlo ricevuto gli aggiunge un campo di 6 bytes, il frame risultante prende il nome di Relay uplink FRMPayload. A questo punto il relay crea un nuovo LoRaWAN frame inserendo il Relay uplink FRMPayload nel suo Payload e lo invia al Network Server

3.5 Classi di dispositivi

I dispositivi LoRaWAN possono essere di 3 tipi: A, B o C. Tutti i dispositivi devono implementare almeno le funzionalità di classe A, e eventualmente

quelle di classe B o C.

4 Classe A

Gli End-Devices di classe A devono permettere comunicazioni bi-direzionali dove ogni trasmissione uplink è seguita da 2 brevi Receive Window (RX) per ricevere downlink. Programmano la trasmissione uplink in base alle loro necessità, con una piccola variazione casuale di tempo. Questa classe definisce il modello operativo di minor consumo energetico ed è ottimale per applicazioni che richiedono comunicazioni downlink solamente dopo una comunicazione uplink.

4.1 Messaggi del PHY

4.1.1 Formato dei messaggi fisici

Il formato cambia in base alla direzione del messaggio:

- I messaggi uplink vengono trasmessi da 1 o più Gateways. Usano la LoRa Radio Packet Explicit Mode, nella quale sono inclusi sia il LoRa physical header (PHDR) sia un header CRC (PHDR_CRC). Il pacchetto avrà quindi questa struttura:

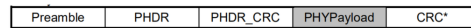


Figure 3: Struttura frame uplink

- I messaggi downlink sono invece trasmessi da 1 solo gateway e usano anche loro la LoRa Radio Packet Explicit Mode, non hanno però il CRC finale.

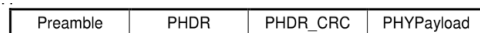


Figure 4: Struttura frame downlink

4.1.2 Receive Windows

Alla fine di ogni trasmissione uplink l'End-Device deve aprire 2 brevi RX. La prima, che chiameremo RX1, utilizza una frequenza e un data rate decisi in funzione di quelli usati nell'uplink, di default il data rate è uguale a quello uplink ma può essere diverso per via di specifiche regionali. Questa finestra apre dopo la fine della modulazione uplink con un ritardo chiamato RECEIVE_DELAY1 (che approfondiremo successivamente). La seconda invece, che chiameremo

RX2, ha frequenza e data rate fissi e configurabili tramite comandi MAC; di default seguono le specifiche regionali. Anche questa finestra apre dopo la fine della modulazione uplink con un ritardo chiamato RECEIVE_DELAY2.

Le durate di queste RX devono essere almeno del tempo richiesto dal trasmettitore radio dell'End-Devices per rilevare efficacemente un preambolo downlink. Se quindi ne viene rilevato uno durante una delle due RX, il ricevitore radio rimane attivo finché il frame downlink non è stato de-modulato; se tutto questo viene ultimato entro RX1 e viene confermato, dopo il check degli address e del Message Integrity Code (MIC) (MIC), che il messaggio era destinato a questo End-Devices, non bisogna aprire RX2.

Se il Network Server vuole trasmettere a un End-Devices, deve iniziare la trasmissione esattamente all'inizio di almeno una delle due RX. Un End-Devices deve inoltre aspettare o di aver ricevuto un downlink durante una delle due finestre o che RX2 sia scaduta prima di poter trasmettere un ulteriore frame uplink.

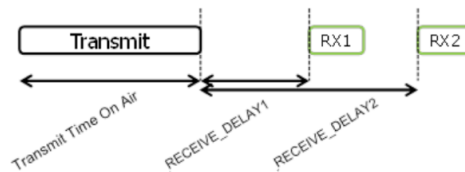


Figure 5: Timing delle Receive Windows

4.2 Messaggi del MAC layer

4.2.1 Formato dei messaggi del MAC layer

Tutti i messaggi LoRa hanno un Payload fisico (PHYPayload) che è diviso a sua volta in 1 byte di MAC Header (MHDR), un MACPayload di 7...M bytes (M varia in base alle specifiche regionali) o un messaggio di join (Join_request (Join_Request), Re_Join_request (Re_Join_Request) o Join_Accept (Join_Accept)) e 4 byte di MIC. L'Header si divide a sua volta in 7..5 bits di MType, 4..2 bits di RFU e 1..0 bits di Major. Il Payload si divide a sua volta in FHDR, FPort e FRMPayload. Il Frame Header si divide a sua volta in DevAddr, FCtrl, FCnt e FOpts.

4.2.2 MAC Header

MType Il campo MType specifica la tipologia del messaggio.

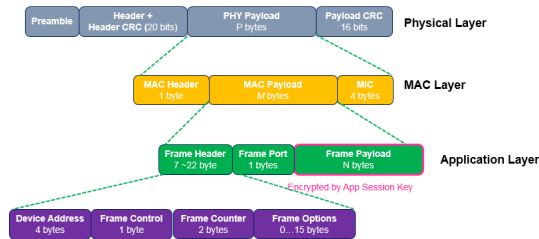


Figure 6: Struttura del frame

I messaggi MAC possibili in LoRaWAN sono 8 e sono: 000 Join-request 001 Join-Accept 010 Unconfirmed Data Up 011 Unconfirmed Data Down 100 Confirmed Data Up 101 Confirmed Data Down 110 Rejoin-request 111 Proprietary

I messaggi di Join_Request, Re_Join_Request e Join_Accept sono usati per l'attivazione Over-The-Air (OTA) (OTA)

I messaggi data sono usati sia per comandi MAC sia per application data, è possibile anche combinare entrambi nello stesso messaggio. La differenza tra confirmed e unconfirmed sta nel fatto che il primo deve essere riconosciuto dal ricevente mentre il secondo no.

I messaggi proprietari possono essere usati per implementare formati non standard di messaggi e vanno usati solamente da dispositivi che hanno una comune comprensione dell'estensione proprietaria. Se viene ricevuto un messaggio proprietario sconosciuto va scartato.

RFU Il campo Reserved for Future Use (RFU) è, come facilmente intuibile, riservato per usi futuri

Major Il campo Major specifica il formato dei messaggi scambiati nella procedura di join e i primi 4 bytes del MAC Payload. Per ogni versione Major gli End-Devices possono implementare diverse versioni minori del formato del frame. La versione minore usata dal End-Devices deve prima essere fatta conoscere al Network Server tramite configurazione manuale o tramite un sistema Device Management. Se si riceve una versione sconosciuta il frame va scartato.

Major bits	Description
00	LoRaWAN R1
01..11	RFU

Figure 7: Struttura del campo Major

4.2.3 MAC Payload

Frame Header(FHDR) Il campo FHDR contiene l'indirizzo breve dell'End-Devices (DevAddr), 1 byte di frame control (FCtrl), 2 byte di frame counter (FCnt) e fino a 15 byte di frame option (FOpts). Se FOpts è presente va criptato.

Frame control A ogni bit corrisponde un contenuto diverso, i bit possono essere:

Bit#	7	6	5	4	[3..0]
------	---	---	---	---	--------

Figure 8:

Nei frame downlink corrispondono rispettivamente a:

FCtrl bits	ADR	RFU	ACK	FPending	FOptsLen
------------	-----	-----	-----	----------	----------

Figure 9:

Invece nei frame uplink corrispondono rispettivamente a:

FCtrl bits	ADR	ADRACKReq	ACK	ClassB	FOptsLen
------------	-----	-----------	-----	--------	----------

Figure 10:

Adaptive Data Rate (ADR) (ADR) Le reti LoRa permettono agli End-Devices di utilizzare ogni possibile data rate e Potenza di trasmissione (Tx); lo scopo è di adattare questi due parametri agli End-Devices statici. Questa caratteristica si chiama ADR, e quando è attivo la rete cercherà di utilizzare il maggior data rate possibile. L'ADR potrebbe non essere possibile quando il canale radio cambia velocemente e in maniera rapida nel tempo; se questo succede il controllo del data rate passa dal Network Server al livello applicazione dell'End-Devices, e quest'ultimo dovrà cercare di variare lo Spreading Factor minimizzando il tempo totale di air occupation. Se il bit ADR è settato quindi il Network Server controllerà data rate e Tx tramite comandi MAC. Inoltre l'End-Devices "capisce" che il Network Server è in posizione di mandare comandi ADR. Se non è settato invece l'End-Devices può o unsettare il bit di ADR uplink e decidere di controllare il data rate da solo o ignorare il fatto, tenendo il bit settato, e applicare un decadimento automatico del data rate

in assenza di comandi ADR downlink. Il ADR può essere settato/unsettato a comando dall'End-Devices o dal Network Server; tuttavia, quando possibile, l'ADR dovrebbe essere attivato per aumentare la vita della batteria dell'End-Devices e massimizzare la capacità della rete.

Di default la Tx è la massima permessa da capacità del dispositivo e limitazioni regionali. Il dispositivo deve utilizzare questa potenza fintanto che il Network Server chiede di diminuire tramite il comando LinkADReq. Se il Network Server fa usare un data rate maggiore di quello di default o una Tx minore di quello standard, l'End-Devices deve confermare periodicamente che il Network Server riceva ancora frame uplink. Ogni volta che l'uplink frame counter incrementa, l'End-Devices incrementa l'ADR_ACK_CNT counter. Dopo un certo limite (ADR_ACK_LIMIT) senza alcuna risposta downlink, l'End-Devices setta ADRACKReq (bit di richiesta ACK) e il Network Server dovrà rispondere con un frame downlink entro i prossimi ADR_ACK_DELAY frames (se viene ricevuto l'ACK il counter si resetta). Il bit di ACK downlink non va settato se c'è una qualsiasi risposta durante gli slot di ricezione dell'End-Devices che indichi che il gateway ha ricevuto messaggi uplink da questo dispositivo. Se non avviene alcuna risposta l'End-Devices proverà a riconnettersi resettando la Tx al default e diminuendo di poco il data rate per fornire un range maggiore. Ogni volta che non si riceve risposta (dopo l'ADR_ACK_DELAY) bisogna diminuire ulteriormente il data rate

FPending Fpending è usato solamente nelle comunicazioni downlink, indica che la rete ha più dati in attesa di essere inviati e quindi chiede all'End-Devices di aprire un'altra RX il prima possibile mandando un altro messaggio uplink.

FOptsLen FOptsLen denota la lunghezza di FOpts, questo trasporta comandi MAC di una lunghezza max di 15 byte. Se FOptsLen è 0 non c'è FOpts, altrimenti sono presenti MAC commands e FPort non può avere la porta 0. I comandi MAC non possono essere simultaneamente presenti sia in FOpts che nel Payload, se avviene il frame va ignorato

Ritrasmissione Quando viene ricevuto un confirmed data message, il ricevente deve rispondere con un data frame con il bit di ACK settato. Se il mandante è un End-Devices il Network Server proverà a mandare un ack usando una delle RX aperte dal dispositivo dopo l'operazione di invio. Se il mandante è un gateway, l'End-Devices trasmette un ack a sua discrezione.

- I downlink confirmed o unconfirmed frame non devono essere ritrasmessi usando lo stesso valore del frame counter. Se arriva un confirmed downlink, nel caso un ACK non venga ricevuto, l'Application Server viene notificato e può decidere di ritrasmettere un nuovo confirmed

- Gli uplink confirmed o unconfirmed frames vengono ritrasmessi NbTrans volte, tranne se un downlink valido viene ricevuto dopo una trasmissione. NbTrans può essere usato dal manager della rete per controllare la ridondanza del nodo uplink per ottenere una certa QoS. L'End-Devices deve fare Frequency Hopping tra le trasmissioni ripetute e deve aspettare dopo ogni ritrasmissione la scadenza di RX1 e RX2. I dispositivi di classe A devono fermare ogni ulteriore ritrasmissione quando ricevono un valido downlink durante una delle due RX

Frame counters Ogni End-Devices ha più frame counters per tenere traccia del numero di data frames mandati uplink (FCntUp) e downlink (FCntDown). Nel downlink ci sono due diversi comportamenti possibili: in uno, che avviene quando il dispositivo opera come un LoRaWAN 1.0 device, tutte le porte condividono lo stesso FCntDown; nell'altro ci sono 2 counter: un NFCntDown è usato per le comunicazioni MAC sulla porta 0 o se FPort è assente e un AFCntDown per tutte le altre porte in cui il device opera come LoRaWAN 1.1 device. NFCntDown è gestito dall'Network Server. AFCntDown dall'Application Server. Quindi: FCntUp incrementa con ogni uplink NFCntDown con ogni downlink su FPort 0 o quando FPort non c'è. AFCntDown incrementa con ogni downlink in porte differenti da 0

Nel dispositivo ricevente il counter corrispondente è sincronizzato con il valore ricevuto. Questo viene fatto tramite confronto con il valore ricevuto e con il MIC del messaggio. FCnt non aumenta nel caso di trasmissioni multiple di un confirmed o unconfirmed frame. Il Network Server deve scartare l'application Payload dei frame ritrasmessi e inviarne una singola istanza all'Application Server.

Quando un dispositivo OTA elabora con successo un messaggio di Join-accept, i frame counters dell'End-Devices e del Network Server per quel dispositivo sono azzerati. I dispositivi Activation By Personalization (ABP) (ABP) invece hanno i frame counters inizializzati a 0 alla costruzione. Dopodiché non devono mai essere resettati durante la vita del dispositivo.

FPort FPort ha la funzione di identificare il tipo contenuto del Payload. E'opzionale ma se il Payload è presente deve esserci. Se ha valore 0 indica che FRMPayload contiene solo comandi MAC, e ogni frame con questa porta deve essere processato da implementazioni LoRaWAN. Se ha un valore compreso tra 1 e 223 il frame è specifico per l'application e va reso disponibile all'Application Server. Il valore 224 viene utilizzato invece per il protocollo di test del LoRaWAN MAC layer. Valori compresi tra il 225 e il 255 sono riservati per usi futuri.

4.3 Comandi MAC

I comandi MAC sono messaggi di controllo che possono essere scambiati esclusivamente tra Network Server e il livello MAC dell'End-Devices per gestire e configurare la comunicazione della rete. Non sono mai visibili dall'Application Server o all'applicazione dell'End-Devices.

Un comando MAC consiste in un Command Identifier (CID) (CID) di 1 byte seguito da una sequenza di byte rappresentanti il comando vero e proprio. Un singolo data frame può contenere una sequenza qualsiasi di comandi MAC e questi possono essere trasportati o nel campo FOpts o nel FRMPayload (con FPort settato a 0).

Una volta arrivati al ricevente devono essere risposti/riconosciuti nello stesso ordine in cui sono stati trasmessi. Le risposte vengono accumulate sequenzialmente ad un buffer. Tutti i comandi ricevuti in un frame devono essere risposti in un singolo frame; se il buffer con la risposta è più grande della lunghezza massima di FOpts il dispositivo deve mandarlo come FRMPayload sulla porta 0. Se sono da inviare sia un application Payload sia una risposta MAC, quest'ultima ha la priorità. Se la lunghezza del buffer è più grande della massima dimensione del FRMPayload, il dispositivo prima di assemblare il frame deve troncarlo per farlo rientrare nei limiti. Il Network Server però non dovrebbe generare una sequenza di comandi a cui il device non possa rispondere in un singolo uplink. Possiamo osservare i principali comandi MAC:

CID	Command	Transmitted by		Short Description
		End-device	Gateway	
0x01	ResetInd	x		Used by an ABP device to indicate a reset to the network and negotiate protocol version
0x01	ResetConf		x	Acknowledges ResetInd command
0x02	LinkCheckReq	x		Used by an end-device to validate its connectivity to a network.
0x02	LinkCheckAns		x	Answer to LinkCheckReq command. Contains the received signal power estimation indicating to the end-device the quality of reception (link margin).
0x03	LinkADRReq		x	Requests the end-device to change data rate, transmit power, repetition rate or channel.
0x03	LinkADRAns	x		Acknowledges the LinkADRReq.
0x04	DutyCycleReq		x	Sets the maximum aggregated transmit duty-cycle of a device
0x04	DutyCycleAns	x		Acknowledges a DutyCycleReq command
0x05	RXParamSetupReq		x	Sets the reception slots parameters
0x05	RXParamSetupAns	x		Acknowledges a RXParamSetupReq command
0x06	DevStatusReq		x	Requests the status of the end-device
0x06	DevStatusAns	x		Returns the status of the end-device, namely its battery level and its demodulation margin
0x07	NewChannelReq		x	Creates or modifies the definition of a radio channel
0x07	NewChannelAns	x		Acknowledges a NewChannelReq command
0x08	RXTimingSetupReq		x	Sets the timing of the of the reception slots
0x08	RXTimingSetupAns	x		Acknowledges RXTimingSetupReq command
0x09	TxParamSetupReq		x	Used by the Network Server to set the maximum allowed dwell time and Max EIRP of end-device, based on local regulations
0x09	TxParamSetupAns	x		Acknowledges TxParamSetupReq command
0x0A	DIChannelReq		x	Modifies the definition of a downlink RX1 radio channel by shifting the downlink frequency from the uplink frequencies (i.e. creating an asymmetric channel)
0x0A	DIChannelAns	x		Acknowledges DIChannelReq command
0x0B	RekeyInd	x		Used by an OTA device to signal a security context update (rekeying)
0x0B	RekeyConf		x	Acknowledges RekeyInd command
0x0C	ADRRParamSetupReq		x	Used by the Network Server to set the ADR_ACK_LIMIT and ADR_ACK_DELAY parameters of an end-device
0x0C	ADRRParamSetupAns	x		Acknowledges ADRParamSetupReq command
0x0D	DeviceTimeReq	x		Used by an end-device to request the current date and time
0x0D	DeviceTimeAns		x	Sent by the network, answer to the DeviceTimeReq request
0x0E	ForceRejoinReq		x	Sent by the network, ask the device to Rejoin immediately with optional periodic retries
0x0F	RejoinParamSetupReq		x	Used by the network to set periodic device Rejoin messages
0x0F	RejoinParamSetupAns	x		Acknowledges RejoinParamSetupReq
0x80 to 0xFF	Proprietary	x	x	Reserved for proprietary network command extensions

Table 4: MAC commands

Figure 11:

4.4 Attivazione degli End-Devices

Per partecipare ad una rete LoRaWAN ogni End-Devices deve essere personalizzato e attivato o tramite Over-The-Air Activation (OTAA) (OTAA) o tramite ABP.

4.4.1 Pre-Attivazione

ID JoinEUI è un id globale nell'IEEE EUI64 address space che identifica univocamente il Join Server. I dispositivi OTA devono averlo prima ancora che la procedura di join sia eseguita, mentre per i dispositivi ABP il JoinEUI non è richiesto.

DevEUI è un id globale nell'IEEE EUI64 address space appartenente all'End-Devices e lo identifica univocamente. E' l'id identificativo raccomandato dal Network Server in qualsiasi procedura di attivazione. I dispositivi OTA devono averlo prima ancora che la procedura di join sia eseguita, mentre per i dispositivi ABP il JoinEUI è solamente raccomandato.

Root keys NwkKey (NWK) e AppKey (APPK) sono due AES-128 root keys specifiche per l'End-Devices assegnate a quest'ultimo durante la sua costruzione. Ogni volta che un End-Devices entra via OTAA queste root keys si utilizzano per derivare diverse session key. La NWK si utilizza per derivare 3 session key di rete: FNwkSIntKey (FNWK), SNwkSIntKey (SNWK) e NwkSEncKey (NWKS). La APPK si usa invece per derivare una session key dell'applicazione: AppSKey (APPSK). Queste chiavi sono richieste solamente se si intende usare la OTAA, nella ABP non sono richieste.

Per assicurare la retro-compatibilità con LoRaWAN 1.0 e versioni precedenti che non supportano 2 root keys, l'End-Devices dovrà (solamente in questi casi) utilizzare solamente la NWK. Questa condizione viene segnalata settando il bit OptNeg a 0 nel messaggio di Join_Accept. Verranno quindi derivate APPSK e FNWK dalla NWK, SNWK e NWKS saranno uguali alla FNWK.

4.4.2 Post-Attivazione

Nell'End-Devices dopo l'attivazione, oltre le session key generate, viene conservato anche il DevAddr: un indirizzo a 32 bit allocato dal Network Server sull'End-Devices che lo identifica nella rete corrente.

Le keys generate a questo punto vengono utilizzate:

- FNWK è specifica per l'End-Devices e si utilizza per calcolare, interamente o in parte, il MIC di tutti i messaggi data uplink e per assicurare l'integrità dei dati

-SNWK è specifica per l'End-Devices e si utilizza per: verificare il MIC di tutti i messaggi data downlink, assicurare l'integrità dei dati e calcolare metà del MIC dei messaggi data uplink

-NWKS è specifica per l'End-Devices e si utilizza per criptare e decriptare comandi MAC uplink e downlink

APPSK è specifica per l'End-Devices ed è utilizzata sia da quest'ultimo sia dall'Application Server per criptare e decriptare il Payload dei messaggi application-specific.

Ci sono due contesti di sessione, quello di rete e quello di applicazione. Il primo è mantenuto da Network Server e End-Devices ed è composto dai seguenti parametri: FNWK, NWKS, FCntUp, FCntDwn o NFCntDwn e DevAddr. Il secondo è mantenuto da Application Server e End-Devices ed è composto invece da: APPSK, FCntUp e FCntDwn o AFCntDwn. Chiavi e indirizzi sono fissati per la durata della sessione e i contatori incrementano col traffico.

4.4.3 OTAA

4.4.4 ABP

5 Classe B

6 Classe C

7 Ecosistema e implementazione (roba backend)

8 Test??

9 Applicazioni e sviluppi futuri

Glossary

AAA Autenticazione, Autorizzazione, Accounting. 4

ABP Activation By Personalization (ABP). 14, 17, 18

ADR Adaptive Data Rate (ADR). 12, 13

AES-128 root keys chiavi pre-condivise utilizzate per derivare tutte le session keys. 17

APPK AppKey. 17

Application Server Application Server. 7, 13–15, 18

APPSK AppSKey. 17, 18

CAD Channel Activity Detection (CAD). 8

CID Command Identifier (CID). 15

CSS Chirp Spread Spectrum. 4, 5

data rate Quantità di dati trasmessi o elaborati nel tempo, si misura in bit al secondo o in suoi multipli. 3–5, 8–10, 12, 13

downlink Network Server - Gateway - End-Device . 7, 9, 10, 12–14, 18

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum. 5

Duty Cycle Rapporto tra tempo in cui un segnale o un dispositivo è attivo e il tempo totale del ciclo. 7

Effetto Doppler Fenomeno che si verifica quando la frequenza di un onda ricevuta cambia per colpa del movimento del mittente relativamente al ricevitore. 6

End-Devices End-Devices. 7–15, 17, 18

fading Degradazione della potenza del segnale ricevuto. 6

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum. 5

FNWK FNwkSIntKey. 17, 18

Frequency Hopping Tecnica di comunicazione radio dove la frequenza portante viene cambiata in maniera pseudo-casuale. 14

FSK Frequency Shift Keying. 5, 6

id globale nell'IEEE EUI64 address space campo di tot bit all'interno dell'indirizzo EUI64 che indica l'origine dell'indirizzo stesso. 17

IMT-2020 International Mobile Telecommunications-2020. 3

IoT Internet of Things. 1–3

Join Server Join Server. 7, 17

Join_Accept Join_Accept. 10, 11, 17

Join_Request Join_request. 10, 11

Link Budget Calcolo che tiene conto di tutti i guadagni e le perdite di potenza di un segnale in un sistema di comunicazione. Meglio noto come 'Link Budget'.. 6

LPWAN Low-Power Wide-Area Network. 3, 4, 6

MAC MAC Layer (Livello MAC). 6, 10–15, 18

MIC Message Integrity Code (MIC). 10, 17, 18

multipath Fenomeno che si verifica quando un segnale per arrivare dal mittente al ricevitore viaggia su 2 o più percorsi diversi. 6

Network Server Network Server. 7, 8, 10–15, 17, 18

NWK NwkKey. 17

NWKS NwkSEncKey. 17, 18

OTA Over-The-Air (OTA). 11, 14, 17

OTAA Over-The-Air Activation (OTAA). 17, 18

PHY Physical Layer (Livello Fisico). 4, 6, 9

Re_Join_Request Re_Join_request. 10, 11

Reti di comunicazione Infrastruttura fisica e logica e ai protocolli usati per il trasferimento dei dati . 1, 2

Reti di informazione Struttura gestione e contenuto dell'informazione stessa. 1, 2

RX Receive Window. 9, 10, 13, 14

sensitività Minima potenza del segnale ricevuto che un ricevitore è in grado di rilevare e decodificare correttamente. 4

session key chiave crittografica temporanea utilizzata per proteggere la comunicazione durante una singola sessione tra due parti. 17

SNWK SNwkSIntKey. 17, 18

Società dell'Informazione Modello di società in cui la creazione, elaborazione e scambio di informazioni sono gli elementi centrali dell'attività economica, sociale e tecnologica. 1

Spreading Factor Parametro che controlla il chirp rate e di conseguenza anche la velocità di trasmissione dei dati. 4, 6, 12

Tx Potenza di trasmissione. 12, 13

uplink End-Device - Gateway - Network Server. 8–10, 12–15, 17, 18

WOR Wake On Radio (WOR). 8